



פיתוח תוכנה מבוסס JAVA

- קיץ 2026 Market Guess

מס' גרסה: 3

התרגיל מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לכלל המגדרים והתחושות בצורה שווה

מרצה: **אביעד כהן** | aviadco@mta.ac.il

בודק: **איתי כהן** | itaych@mta.ac.il

תוכן העניינים

4	דרישות הקורס
4	כללי
5	איך להגיש תרגילים באיחור, ולהישאר בחיים
6	הנחיות כלליות לכתיבת התרגיל
8	Guess Market
8	מוטיבציה
9	Guess Market – מבנה המע'
10	הנחיות כלליות למימוש התרגיל
11	תרגיל 1 – מימוש Guess Market כאפליקציית (20% Console) - הגשה: 19.8.26
11	פרטים יבשים
11	דרישות
14	חלוקה למודולים
14	איך מתחילים ? (המלצה...)
15	בונוסים
15	סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?
16	תרגיל 2 – מימוש Guess Market כאפליקציית (40% JavaFX) - הגשה: 12.9.26
16	פרטים יבשים
16	דרישות
19	איך מתחילים ?
20	בונוסים
20	סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?
21	תרגיל 3 – מימוש Guess Market כאפליקציית (35% Client - Server) - הגשה: 15.10.26
21	פרטים יבשים
21	דרישות
23	חלוקה למודולים
23	איך מתחילים ?
23	בונוסים
23	סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?
24	תרגיל 4 – בונוס – בניית ממשק WEB לקליינט (10 Guess Market נקודות) - הגשה: 15.10.26
24	פרטים יבשים
24	דרישות
26	נספח א' – LMSR - Logarithmic Market Scoring Rule
28	נספח ב' – Order Book
31	נספח ג' – תיאור מבנה המערכת באמצעות קובץ XML
32	סכמה תרגיל 2
33	סכמה תרגיל 3

כללי

1. בקורס אין בחינה אך חובה להגיש תרגילים (סה"כ 4).
2. המלצתי היא להגיש את התרגילים ביחידים. אולם אם אין ברירה - את מרבית התרגילים (3) ניתן להגיש בזוגות, אך לא בשלישיות / רביעיות / חמישיות או יותר (כן, גם אם מדובר בשלישיה / רביעיה / חמישיה הצועדת יחדיו לאורך שנים מאז גיל הגן והגישה עד עכשיו את כל הפרוייקטים ביחד).
את תרגיל ה - reflection חובה להגיש ביחידים.
3. בעבודה משותפת על תרגיל יש להקפיד על מעורבות אקטיבית של כלל המגישים בכל חלקי התרגיל.
4. במידה והוגדר בנוס לתרגיל מסוים, ציון הבונוס יתווסף לציון התרגיל בלבד (ולא לציון הסופי של הקורס כולו).
5. התרגילים יוגשו דרך מערכת Mama. מוגדר רכיב 'מטלה' נפרד לכל תרגיל.
6. לפני שליחת התרגיל יש לבדוק שהוא עובד ומכיל את הקבצים המעודכנים ביותר, על מערכת "נקייה".
בצעו את סט הפעולות שאתם מצפים מן הבודק לבצע וודאו כי הכל מתנהל כראוי וכסדרו.
7. ניתן להחליף את השותפ/ה בכל תרגיל, ללא צורך באישור או הודעה למרצה.
הניקוד על כל תרגיל נזקף לזכות הסטודנטים שבצעו אותו בלבד.
8. יש להעלות את התרגיל רק עבור אחד מבני הזוג ולהוסיף את שם בת/בן הזוג ומספר תעודת הזהות שלה/ו בקובץ ה readme המצורף (פרטים בהמשך).

איך להגיש תרגילים באיחור, ולהישאר בחיים

1. ניתן להגיש תרגיל עד חמישה ימים איחור, כאשר עבור כל 24 שעות איחור – תורד נקודה אחת מציון התרגיל; תרגיל שיוגש באיחור של יותר מחמישה ימים (ללא סיבה מוצדקת) – **פשוט לא יבדק**.
בכל מקרה עיקבו אחר ההוראות המדוייקות שיינתנו בלוח ההודעות של הקורס. בכל מקרה של כפילות – הן הקובעות!
2. במידה והגשתם תרגיל אולם הבודק נתקל בבדיקתו במצב שפשוט לא מאפשר את המשך הבדיקה (למשל כישלון בטעינת קובץ הבדיקה) – הרי שאתם מוגדרים כתקלת level 0. במקרה של תקלה שכזו הבודק יידע אתכם ויאפשר לכם לבדוק, לתקן ולהגיש מחדש את התרגיל כדי שאפשר יהיה לבדוקו אחרי הכל.
שימו לב **כי בכל במקרה של הגשה חוזרת** בגלל level 0 – הציון לתרגיל יתחיל מ 90, ללא שום קשר לאופי הבעיה ו/או התיקון (גם אם התיקון היה "קטן". גם אם התיקון היה בגלל בלבול בהגשה של גרסה קדומה יותר של הקבצים. גם אם הכלב אכל לכם את שיעורי הבית)
3. בתרגילים השונים ניתן לממש בונוסים (פרטים בהמשך).
המטרה של הבונוס היא לעזור לכם להעלות את הציון ולא להורידו!
רוצה לאמר: אל תגישו באיחור רק בשביל להספיק לפתח בונוס.
בונוס מפתחים **אם ורק אם** סיימתם את כל דרישות הבסיס להגשה, יש לכם עוד מספר ימים, וברצונכם לנסות ולהגדיל את הציון ע"י בונוס.
היות וכך, ולמען הסר כל ספק: לא יבדקו הבונוסים עבור תרגילים שהוגשו באיחור (שאינו מוצדק).
בהתאם לכך, אני שומר לעצמי חירות רבה יותר בשינוי כזה או אחר של מי מסעיפי הבונוס, גם במהלך התרגיל עצמו.
4. עומס בלימודים, בעבודה, בחיים, בגלל הילדים או ההורים, שכנים וחברים (או בכל תחום אחר) **אינו נחשב** כסיבה לגיטימית לבקשת הארכה.
5. במקרה של בקשה להארכה (מכל סיבה שהיא, לרבות מילואים ומחלה) יש לפנות למרצה מראש על מנת לקבל אישור. הפנייה תתבצע במייל.
6. לאנשי הקבע – הישארות של שבת בבסיס אינה נחשבת כסיבה לגיטימית להארכה (מכיוון שזה חלק מהסדר העבודה בצה"ל); יציאה לאבט"ש כן נחשבת כמילואים ויש להגיש אישור ממפקד הבסיס.
7. ניתן לערער על ציון של תרגיל על פי הוראות הבודק בעת פרסום הציונים במע' המאמא.
כדי לערער יש לשלוח מייל לבודק בצירוף כל הסיבות והטענות שלכם.

הנחיות כלליות לכתיבת התרגיל

- במהלך הקורס יוצגו דוגמאות והסברים מבוססים על כתיבה בסביבת הפיתוח (IntelliJ IDEA – IDE). אתם מוזמנים (ומעודדים בזאת) לפתח גם כן את התרגיל בסביבת העבודה IntelliJ. ניתן לקבל רישיון חינם לשימוש בגרסת ultimate, רק בשל היותכם סטודנטים במכללה (כבר שווה !). יחד עם זאת, כל אחד רשאי לבחור לעבוד בסביבת העבודה הנוחה והמוכרת לו. כך או אחרת הגשת התרגיל אינה כוללת את סביבת הפיתוח אלא אך ורק הרצה ידנית מ cmd (כמו פעם...). שימו לב: מבחינתכם, לבודק פשוט אין IntelliJ (או כל IDE אחר) ולכן זו אפילו לא אופציה. חיסכו ממני (ומכם) את כתיבת המייל המבקש זאת.
- יש להגיש את התרגילים בתור קובץ zip/rar (לא 7Z!) הקובץ יכיל:
 1. כל הקבצים הרלבנטיים להפעלת התרגיל (jar/war – פרטים בגוף התרגיל).
 2. קובץ אצווה (batch ==) שיכיל את הפקודה שמריצה את התרגיל.
 3. קובץ readme שיכיל את פרטי המגיש/ים, כמו גם הנחיות כלליות להרצה התרגיל וכל הנחות שלקחתם במהלך התרגיל ואתם סבורים שחשוב כי הבודק יכיר. דמיינו כי בכל שאלה/תקלה שיתקל בהן הבודק, יעמוד לרשותו רק קובץ ה readme שלכם. דאגו להבהיר ולהסביר את כל הדברים שיכולים להשתבש ו/או שבעטיים ייתכנו בעיות/שאלות/תהיות וכיוצב'. כמו כן, כל הנחה שאתם מניחים בעצמכם לגבי אופן מימוש התרגיל (בין אם בלוגיקת התרגיל ובין אם בהנחה טכנולוגית) צריכה להיות רשומה בקובץ. על קובץ readmen להיות בפורמט word או pdf (לא notepad !). חי נפשי – אם משהו מגיש readme כקובץ טקסט פשוט - ירד לו ניקוד מהתרגיל...
- דווקא בגלל שאין זהו קורס שבו יכנסו לנבכי הקוד ויבדקו כל שורה ושורה, יש להקפיד ביתר שאת על קוד נקי, מסודר, קריא ויעיל. בפרט:
 - הימנעו משכפול קוד
 - פונקציות ארוכות מדי (בדר"כ יותר מגודל עמוד)
 - בחירת שמות גרועים למחלקות, לפונקציות ולמשתנים
 - הזחה (אינדנטציה) נכונה
 - imports מיותרים
 - יש להקפיד להשתמש ב-modifiers בצורה נכונה:
 - מחלקה שלא אמורים לבנות אובייקטים שלה אמורה להיות מוגדרת כ-abstract
 - קבועים יש לסמן כ- final
 - משתנים של המחלקה רצוי להגדיר כ-private אלא אם יש סיבה לגיטימית לבחירה אחרת.
 - יש להקפיד על מוסכמות בסגנון הכתיבה – שמות מחלקות יתחילו באות גדולה, שמות חבילות, משתנים ופונקציות באות קטנה, שמות קבועים יהיו מורכבים רק מאותיות גדולות וכו'. ראו מסמך java coding conventions שהועלה למאמא.
- התמודדות עם קלט שאינו תקין (במקומות הרלבנטיים) היא חלק בלתי נפרד מחווית המפתח (לטוב ולרע...).

יש לוודא קלט תקין מהמשתמש בכל שלב ולהחזיר הודאות שגיאה קריאות, אינפורמטיביות במידה והקלט אינו תקין. (למשל: לא להגיד שהקובץ לא תקין – אלא מה לא תקין בקובץ בצורה מפורטת...)

- כל הקלט והפלט בתרגילים השונים יהיה באנגלית בלבד.

אין להציג או לתמוך בקבלת קלט ו/או הצגת פלט בעברית או בכל שפה אחרת.

כל הקלטים באנגלית יהיו case insensitive, כלומר אין חשיבות ל capital case. דוגמא: MoMo=mOmO

- הוראות שגויות שייגרמו לאפליקציה שלא לרוץ יורידו נקודות, ולכן רצוי מאוד שתנסו להתקין את האפליקציה בעצמכם לפי ההוראות שתכתבו.

- זהו תרגיל מתגלגל. המטרה היא לבנות בסיס ראשוני בתרגיל הראשון, ולהמשיך ולהשתמש בו, ככל האפשר (ואפשר!) במהלך התרגילים הבאים. השקיעו חשיבה ותכנון בעיצוב הפתרון תוך מחשבה על איך **מה שתעשו היום ישרת אתכם מחר**. (זה כלל נכון לחיים, לא רק לתרגיל זה).

- חלק מהעבודה בתרגילים היא קבלת החלטות בנושאים שאינם מפורטים במדויק. מטרת התרגיל היא לתרגל את הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס. על כן, בכל מקום שלא מופיעה דרישה מדויקת – מוטל עליכם לבחור בדרך ההגייונית ביותר שנראית לכם ולציין את בחירתכם בקובץ ה Readme אשר מוגש עם התרגיל. אם יש ספק לגבי אופן פעולתכם אתם מעודדים לשאול האם הפתרון שאתם חושבים לתת לסוגיה מסוימת הוא קביל ולגיטימי (שאלות בפורום, מייל למרצה וכו)

- התרגיל מתקיים כולו במסגרת ג'אוה גרסה 25. הקפידו להוריד, לעבוד, לקמפל ולהריץ עם הגרסה המתאימה בלבד.

- ווידאו הגשת התרגיל טרם הגשתו:

- יש לוודא כי ההגשה שלכם רצה היטיב על מע' נקייה, באופן שבו גם הבודק יריץ אותה, על מערכת נקייה וללא תוצרי לוואי אחרים של הפעלות קודמות שלכם.

- הבודק יבצע את הבדיקה על מע' windows 10. כל מי שמפתח על גבי mac/linux – זכותכם – אבל גם חובתכם לוודא כי אתם רצים היטיב על windows 10. למען הסר ספק, לא תתבצע בדיקה על מע' הפעלה אחרת. כמו כן לא תהיה התחשבות בתקלות שמקורם רק בשל עבודה על מע' הפעלה שונות (ולא שאמורות להיות תקלות כאלה..)

- יש לוודא כי כל קבצי הבדיקה השונים שהועלו ל mama נטענים בהצלחה ע"י המע' שלכם טרם ההגשה. בדיקת הבודק תתחיל מבדיקה בסיסית המבוססת בצורה גסה על קבצים אלה. חבל ליפול Level 0 על שטות שיכולתם לעלות עליה בשנייה עוד בשלב הפיתוח.

- כאמור, הגשה חוזרת בשל תקלות level 0 תתחיל מראש מציון של 90. בלי שום יוצא מן הכלל. הקדימו תרופה למכה.

- בחלק מהתרגילים ניתנת אפשרות למימוש דרישות בונוס.

- ישנם 2 סוגי בונוסים:

1. בונוס בתוך טווח התרגיל - יכול להביא אתכם לכל היותר לציון 100, ולחפות במקרה והורדו לכם נקודות בשל תקלות.

2. בונוס מחוץ לטווח התרגיל – יכול להעלות את ציונכם אף מעבר ל 100 (וכן, יש כפל מבצעים לטובת הלקוח).

- בכל מקרה יש לבצע את הבונוס **אם ורק אם** סיימתם את כל דרישות הבסיס ההכרחיות לתרגיל.

- חלק מהבונוסים בתרגילים השונים הם כאלה שנועדו "להקדים תרופה למכה" – מימוש דרישה בתרגיל n אשר בכל מקרה תגיע כדרישה חובה בתרגיל n+1.

הדבר נועד לעודד אתכם להוריד את העומס הצפוי בתרגיל n+1, מתוך הנחת יסוד שתרגיל n הוא קל יותר ומרווח יותר.

תכננו את עבודתכם בהתאם ושאלו **"להקדים תרופה למכה"**, במידת האפשר. (וגם זה כלל חשוב לחיים, בלי קשר לתרגיל ולקורס).

- פירוט הבונוסים, משקלם ונקודותיהם מפורט בגוף התרגיל הספציפי.

- אם כבר מממשים בונוס, יש לממש את כולו, עפ"י דרישתו כדי לזכות במלוא הניקוד שהוא מקנה. בכל מקרה ההחלטה על ניקוד הבונוס היא בידי הבודק/מרצה בלבד (המגמה היא להיות נדיבים ככל האפשר...)

- כאמור, ולמען הסר כל ספק – ניקוד הבונוס מתווסף לניקוד התרגיל הספציפי שבו הוא מומש ולא לניקוד הסופי של הקורס. לא ניתן לקבל ציון סופי בקורס שהוא מעל ל 100 (גם אם בזכות הבונוסים הגעתם לציון כזה).

מוטיבציה

אתר [Polymarket](#) עלה לכותרות בזמן האחרון כממליך האירועים ומכתיב המציאות.

האתר מאפשר למשתמשיו "להמר" על תוצאת אירועים עם תוצאה בינארית: כן או לא. יקרה או לא יקרה.
ככל שהאתר משך עוד ועוד משתמשים, הוא הפך לסוג של "מצפן" עבור מנהיגים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת וכו', המורה על הכיוון והסנטימנט הרווח בהקשר של אירוע מסוים.

וכך פתאום נהפכו להם היוצרות, וההתנהלות באתר הפכה מחשבה יוצרת מציאות:
ככל שרואים ש"הקהל" נוטה להיתכנות מסוימת של אירוע – כך כולם פועלים כבר תחת ההנחה שאכן האירוע הזה עומד להתקיים – ובאופן טבעי גורמים לקיומו..

הנה כמה דוגמאות מייצגות:

- חיזוי נצחונו של דונלד טרמפ בבחירות
- חיזוי מועד תקיפה באיראן
- האם תתקיים פסגה בין פוטין לטארמפ?
- תוצאות משחקים במונדיאל
- חיזוי נצחון באירוויזיון

האם מדובר בהימורים ותו לא?

שאלה טובה.

מחד אפשר לטעון שכן: כל אחד מהמר אם אירוע ייגמר לחיוב או לשלילה, יקרה או לא יקרה.
מצד שני ההתנהלות שם דומה מאוד להתנהלות מסחר בורסאית, בתצורה של מניות: אתה קונה ומוכר (כלומר סוחר) במניות של YES (ב.ה.כ. סליחה). בסכום מסוים. ערך מנייה יכול לעלות או לרדת בהתאם למצב השוק ולכללי הביקוש וההיצע. אם כן במה זה שונה מבורסה רגילה?
(נו.. בעיקר בעובדה שזה לא ממוסד ואין רגולציה מסודרת על מסחר פנים וכו' – אבל אלו סוגיות שלא מעניינינו.. 😊)

כך או אחרת פרויקט שכזה מציע מגוון של אתגרים בהיבט עיצוב התוכנה שבו, ובאופן שבו הוא מתפתח.
אל דאגה/אזהרה/הבהרה: במסגרת הפרויקט לא נפתח שום דבר הקשור לסליקת כספים. אנחנו כאן בשביל העניין הטכנולוגי 😊

המע' שנבנה תיקרא **Guess Market**

בקיצור יהיה כיף!

Guess Market – מבנה המע'

המע' תאפשר למשתמשים להגדיר ולצפות באירועים המנוהלים כרגע. לכל אירוע יהיה שם ותיאור המאפיינים אותו ומסבירים את טיבו, כמו גם תנאי סיום מפורש המסביר מתי הוא ייגמר.

בעולם המסחר מתקיימות מספר שיטות שבהן אפשר לנהל את תמחור האירוע וזירת המסחר סביבו. המע' תתמוך בשתי שיטות עיקריות:

1. **LMSR** – שיטה מתמטית המאפשרת לקיים אירוע עם משתמשים ללא תלות הדדית בין אחד לשני (כלומר אפשר לקנות מנייה של YES גם אם אין מישהו שכרגע מוכר אותה). השיטה הזו דורשת סבסוד מצד מייצר/מפעיל האירוע. (ראו [נספח א'](#) לפירוט ודוגמאות השיטה)

2. **ספר מסחר (Order Book – OB)** – בדומה להתנהלות בורסאית רגילה: משתמשים מציעים למכור מניות ואחרים מציעים הצעה לקניית מניות וברגע שיש מפגש בין שתי הצעות – הכספים והמניות מועברים הלך וחזור. (ראו [נספח ב'](#) לפירוט ודוגמאות השיטה)

לכל שיטה המאפיינים שלה, על יתרונותיה וחסרונותיה.

המע' תתמוך באירועים בינארים בלבד: כן/לא ; קורה/לא קורה וכו'.

כל אירוע מנוהל/מושקע/מתופעל ע"י יישות הנקראת "עושה שוק" (Market Maker – MM). כמו כן ישנם אירועים שלהם מתקיים חשבון עצמאי משלהם. המע' תאפשר מנגנון של גביית עמלות מסחר עבור השתתפות באירועים. העמלות נקובות באחוזים (מספר שלם בין 0 ל 90 כולל). המע' תדע לנהל חשבונות משתמשים/MM/אירועים (הכל בהתאם להקשר) אשר לתוכם ייכנסו סכומי העמלות השונים, יושקעו הכספים, ישולמו הפרסים וכו'.

מע' הגביה תתמוך ב(אחת מ) שתי שיטות:

1. גבייה במעמד המסחר

בשיטה זו העמלה תיגבה מהמשתתף במעמד קניית מניות, מן הסכום הכולל שהוא נדרש לשלם.

2. גבייה בתום האירוע

בשיטה זו העמלה תיגבה בגמר האירוע והיא תנוכה מהמרוויחים באירוע בלבד.

המע' תאפשר להציג את המידע ומצבו הנוכחי של כל אירוע ואירוע: איזו אפשרות היא בעלת הסיכוי הרב ביותר, מה ערכו של הנצחון וההפסד וכו', כמו גם את מצבו של חשבון מנהל האירוע (MM), משתמשים וכו'.

המע' תאפשר לנהל כמה משתמשים שונים שיוכלו לתפעל או להשתתף באירועים השונים.

1. המטרה היא לבנות מנוע מערכת גנרי, כזה שידע לקבל את הפרטים לגבי אופי המע' מתוך קובץ נתונים בפורמט XML (עבודה עם XML'ים תילמד במהלך הקורס כמובן).
מנוע המערכת הגנרי ילך וישתכלל מתרגיל לתרגיל, בהתאם לפיצ'רים השונים. כך תוכלו לחוות מהלך שלם של מוצר החל מרעיון קטן במימוש בסיסי וכלה במנוע מע' המניע אפליקציית ווב שלמה.
2. כחלק מהמע' תצטרכו לחשוב ולבחור לבד את מבני הנתונים השונים שישרתו את הצרכים של דרישות המע'.
זהו לא קורס במבני נתונים או באלגוריתמים, ומבני הנתונים/אלגוריתמים שתבחרו לממש לא חייבים להיות היעילים ביותר או האופטימליים. מספיק שהם יעבדו בצורה **נכונה** (ללא טעויות) ובזמן סביר.
3. ממשקי המשתמש השונים יפעלו מול מנוע המע' אשר יפותח מתרגיל לתרגיל בהתאם לדרישות.
4. כל הממשקים הפונים אל המשתמש החיצוני ומציגים לו מידע ו/או מבקשים ממנו מידע מספרי, חייבים להיות מבוססי ספירה המתחילה מ 1. גם אם פנימית אתם מממשים את מי מהרכיבים כמערך או רשימה (אז בסיס הספירה מתחיל מ 0) – עליכם להקפיד ולודא כי כלפי חוץ "תדברו" אך ורק במונחים של בסיס 1.
5. המע' כולה תתואר בשפה האנגלית בלבד, עם ממשק משתמש המתנהל משמאל לימין (במקומות הרלוונטים).
6. בכל מקום שבו יש חישוב של מספרים עשרוניים יש להציגו עם דיוק של עד 2 ספרות אחרי הנקודה.
7. **המע' כולה תיכתב ותורץ בסביבת העבודה של ג'אוה 25**

פרטים יבשים

תאריך הגשה: **19.8.26**

צפי תחילת עבודה: 30.7.26

ציון אפשרי מקסימלי: 105

צפי זמן לביצוע: 4 שבועות

קושי: סביר

משקל התרגיל: 20%

מטרת התרגיל העיקרית

- הקמת מנוע המע' הבסיסי
- יצירת ממשק console לתפעול המערכת

דרישות

- בתרגיל זה תקימו את תשתית העבודה הראשונית והבסיסית של **Guess Market**. את התשתית "תתפעלו" באמצעות ממשק console פשוט המציג תפריט פקודות שדרכו מפעילים את המע'. בתרגיל זה תממשו את היכולת לטעון קובץ אירועים חיצוני, לנהל אירועים בשיטת LMSR (ראו [נספח א'](#) לתיאור השיטה) ולהציג הסטוריה של כל אירוע. לכל אירוע יהיו בדיוק שתי תשובות אפשריות. כל אלה יישבו בתוך "מנוע" המערכת, אשר ידע להגיב לכל פנייה המגיעה משכבת ממשק המשתמש, לעבד את הקלט ולהחזיר פלט רלבנטי.
- בתרגיל זה מתקיים משתמש אחד בלבד (הוא הבודק). לכל אירוע יתקיים חשבון מסחר משלו (חשבון ה MM), שאליו יופקדו הכספים, העמלות וממנו ישולם הכסף למנצחים. כל אירוע במע' אוטומטית מתחיל במצב פעיל עד שנסגר (= מוכרע) ע"י המשתמש.
- יש לוודא תקינות קלט כחלק מכל אינטרקציה עם המשתמש, ובכל מקום שבו זה רלוונטי: אם אתם מצפים לקבל מספר – לא לקרוס כי הכניסו לכם בטעות (או בכוונה) טקסט וכו'. בכל מקרה של תקלה יש להיות מאוד ברורים במסר שמעבירים חזרה למשתמש: מה קרה? מה הייתה מהות התקלה? היכן שזה רלבנטי, איך לתקנה וכו'. חישבו איך להיות ידידותיים למשתמש ולעולם אל תניחו כי מי שמשתמש באפליקציה שלכם הוא מתכנת בעצמו או מישהו שמגיע מהתחום ו"מכיר" איך דברים עובדים לבד.
- אין (==אסור) להשתמש בצבעים שונים במהלך תרגיל זה בעת ההדפסה ל console.** יתרה מזאת, ישנו צפי רב (ניסיון מהסמסטרים הקודמים) כי ניסיון לעשות כן תוך שימוש בספריות צד שלישי קורס אצל הבודק, מעוות את כל תצוגת המסך וגורם לחוסר יכולת לבדוק את ההגשה. גם אם בדקתם את זה אצלכם וזה עבד. גם אם בדקתם במחשב של השכנה וזה עבד. כמו כן **אין** לנקות את המסך בין פקודה לפקודה.

5. עליכם לכתוב ממשק משתמש בתצורת console.

ממשק המשתמש יכיל סט סופי של פקודות שדרכן ניתן יהיה להפעיל את המערכת. אחרי הצגת תפריט הפקודות יש לחכות לקלט מהמשתמש באשר לפעולה אותה הוא רוצה לבצע. לאחר ביצוע הפעולה (שאולי תגרוור בקשת קלט נוסף מהמשתמש) יש להציג את הפלט החוזר ממנה (לכל פקודה יש פלט החוזר ממנה) ואז להציג שוב את התפריט וחוזר חלילה.

שימו לב:

- ישנן פקודות שאין הגיון לבצע אותן אם לא קדמו להן פקודות אחרות. במידה וזה קורה יש להציג הודעת שגיאה רלוונטית למשתמש ולאפשר את המשך פעילות המע.
- בכל המקומות שבהם מציגים "רשימות של דברים" וצריך לאפשר למשתמש לבחור פריט(ים) מרשימה – יש לאפשר בחירה זו ע"י הצמדת מספר לכל אחת מהאפשרויות ולאפשר לו לבחור על פי המספר המזהה של האפשרות מהרשימה (או באמצעות כמה מספרים במקומות הרלוונטיים). המספרים יתחילו מ 1 (לא מ 0)
אין להניח שהמשתמש הולך להקליד לכם מלל חופשי של תיאור האפשרות !

להלן רשימת הפקודות שיש לתמוך בהן:

1. קריאת קובץ פרטי המע'

פקודה זו טוענת מקבץ אירועים מתוך קובץ נתונים בפורמט XML. קבצי דוגמא מתאימים הועלו מבעוד מועד לאתר הקורס ואתם מוזמנים להורידם ולבחון אותם בהתאם. (שימו לב: קבצי הדוגמא אינם ממצים את סך האפשרויות במע', ועל כן אתם יותר ממעודדים לייצר לעצמכם קבצי בדיקה נוספים כדי לבדוק את המע' בצורה יסודית וטובה יותר כאוות נפשכם.)

יש לבקש מהמשתמש נתיב מלא לקובץ ה XML אותו הוא רוצה לטעון למע'. הנתיב יכול להכיל רווחים בתוכו (למשל "program files") ויש לוודא כי הדבר לא מכשיל אתכם (ולא שהוא אמור). הנתיב יכול רק אותיות באנגלית (לא ג'יבריש של אותיות בעברית וכו')

הקובץ יהיה קובץ XML שפרטיו וחוקיו המפורטים מובאים ב**נספח ג'** לתרגיל זה. אתם מצופים לעבור על פרטים אלה ולהתייחס אליהם כחלק אינטגרלי מהגדרת התרגיל.

עליכם לוודא בדיקת קלט לקובץ ה XML ולוודא כי הקובץ מכיל מידע תקין ואמין. (מובטח כי הקובץ יהיה תקין schema-wise אבל לא בהכרח תקין application-wise...)

בפרט יש לוודא את הפרטים הבאים:

- הקובץ קיים, והוא מסוג XML (די לבדוק לשם כך כי הוא נגמר בסימנת xml).
- לכל אירוע יש מספר ייחודי משלו
- העמלה לא עולה על 90 ולא קטנה מ 0 (כלומר $0 \leq C \leq 90$).

במידה והקובץ לא תקין יש לדווח זאת למשתמש בצורה ברורה כך שניתן יהיה להבין מה לא תקין בקובץ. אין לקרוס על exception במידה וקובץ מתגלה כאינו תקין ; יש לאפשר למע' להמשיך לפעול במצב זה. (כחלק מבדיקת התרגיל יטענו למערכת קבצים שאינם חוקיים כדי לבדוק מהי התגובה).

במידה והקובץ נמצא תקין – יש לטעון את פרטיו למע' ולדווח על כך שהקובץ נמצא תקין ונטען במלואו למשתמש. בטעינת קובץ תקין חשבון מנהל האירועים מתאפס. כמו כן יש לעבד את סבסוד כלל אירועי ה LMSR המוגדרים בקובץ.

יש לאפשר למשתמש לטעון כמה קבצים אחד אחרי השני (כלומר להפעיל את הפקודה כמה פעמים רצוף). כל קובץ תקין "דורס" לחלוטין את כל פרטי הקובץ (התקין) שהיה טעון לפניו במע' (ככל שהיה כזה).

כל נסיון טעינה של קובץ תקול לא דורס את פרטי הקובץ (התקין) האחרון שהיה במע' (ככל שהיה כזה)

דגשים:

- פקודה זו מוצגת ומאפשרת תמיד. אפשר לבחור בה בכל רגע נתון במע'.

2. הצגת האירועים

פקודה זו תציג למשתמש את האירועים הטעונים במע'.

על כל אירוע יש להציג את הפרטים הבאים:

- מס' אירוע
- שם האירוע
- תיאור האירוע
- גובה עמלה (באחוזים)
- שיטת הגביה
- אפשרויות האירוע
- פעיל או סגור

דגשים:

פקודה זו לא רלוונטית במידה ואין כרגע קובץ תקין טעון במע'.

3. מצב המסחר באירוע

פקודה זו תאפשר למשתמש לקבל פרטים על מצב המסחר באירוע מסוים.

יש להציג למשתמש את רשימת האירועים (על פי פרטי פקודה מס' 2).

המשתתף יבחר את האירוע שאת פרטיו הוא רוצה לקבל (על פי המספר הסידורי שלו) הנה הפרטים להציג עבור כל אירוע:

- מצב נוכחי:

עבור כל אפשרות תוצאה יש להציג את ערכה הנוכחי (מספר בין 0 ל 1 עם דיוק של עד 2 ספרות אחרי הנקודה) ואת סך

המניות ממנה שנקנו עד עכשיו ע"י המשתמשים השונים

- מצב חשבון האירוע הנוכחי

- סה"כ עמלה שנגבתה בפועל עד לשלב זה

- הסטוריית המסחר של האירוע:

הציגו את שורות המסחר (מסודרות מהאחרונה ועד לראשונה).

עבור כל שורה הציגו:

- שם האפשרות שנקנתה

- כמות מניות

- מחיר ששולם

- אם האירוע נסגר, יש להציג את סך המניות שנקנו עבור כל אפשרות של האירוע, ולציין מי היא האפשרות "הזוכה"

דגשים:

פקודה זו לא רלוונטית במידה ואין כרגע קובץ תקין טעון במע'.

4. השתתפות באירוע

פקודה זו תאפשר למשתמש להשתתף באירוע. ההשתתפות באה לידי ביטוי רק באמצעות קנייה של מניות אפשרות

מסויימת. (לא נתעסק בתרגיל זה עם "מכירה" של מניות).

יש להציג למשתמש את רשימת האירועים הפעילים בלבד (על פי פרטי פקודה מס' 2).

המשתתף יבחר את האירוע שבו הוא רוצה להשתתף (על פי בחירת המספר הסידורי שלו)

לאחר מכן יש להציג למשתמש את סעיף המצב הנוכחי מפקודה 3

על המשתמש לבחור את האפשרות שהוא מאמין בה (ע"י מספר, ולא ע"י הקלדת שם האפשרות) ואת כמות המניות שהוא רוצה לקנות מאפשרות זו.

לאחר שהמשתמש בחר מתבצעת בבטן המע' מהלך הקנייה עצמו.

במידה ושיטת העמלה היא עבור כל רכישה – יש להוסיף את גובה העמלה (באחוזים) על התשלום הסופי של המשתמש, ולהעבירה לחשבון האירוע.

בסיומו יש להציג למשתמש:

- הסכום הכולל ששולם על הקנייה. יש לפרט כמה שולם על המניות עצמן וכמה שולם על העמלה (במידה ורלוונטי)
- המצב הנוכחי (על פי פקודה 3)

דגשים:

פקודה זו לא רלוונטית במידה ואין כרגע קובץ תקין טעון במע'.

5. סגירת אירוע

פקודה זו תאפשר למשתמש "לסגור" אירוע ובכך להכריעו ולסיים את שלב המסחר בו. יש להציג למשתמש את רשימת האירועים הפעילים בלבד (על פי פרטי פקודה מס' 2). המשתתף יבחר את האירוע שבו הוא רוצה להשתתף (על פי המספר הסידורי של האירוע) יש להציג למשתמש את פרטי האירוע הנבחר (פקודה 3). המשתמש יבחר את האפשרות הרלוונטית שהאירוע נגמר במסגרתה. עכשיו המע' סוגרת את האירוע. ובכך האירוע נחשב ל"סגור". במידה וזה אירוע שגביית העמלה בו היא בסוף האירוע – יש לנקות מסכום ההשקעה הכולל באפשרות הזוכה את אחוז העמלה ולהעבירו לחשבון האירוע. מהסכום שנותר משלמים לכלל הזוכים על פי כמות המניות שרכשו. בסיום פעולה זו החשבון נשאר עם יתרת הכספים שנמצאת בו אחרי קבלת העמלות והתשלום לזוכים. אין לאפס את החשבון. שימו לב כי היתרה יכולה בהחלט להיות שלילית (מייצגת מצב שבו ה MM היה צריך בפועל לסבסד ולשלם על קיום האירוע) לסיום, יש להציג את סיכום האירוע (פקודה 3).

דגשים:

פקודה זו לא רלוונטית במידה ואין כרגע קובץ תקין טעון במע'.

6. יציאה מהמערכת

פקודה זו מסיימת את פעולת התוכנית.

חלוקה למודולים

בתרגיל זה חובה לייצר (לפחות) 2 מודולים (מהם תפיקו בהמשך 2 jar'ים):

- ממשק ה ui, המציג את התפריטים השונים, אחראי על קליטת קלט מהמשתמש והחזרת הפלט למשתמש. שימו לב לזה המודול "האקטיבי", המניע את כל המע'. הוא זה האחראי על פנייה ותפעול מנוע המערכת. כפועל יוצא, כל ההדפסות של מידעים למשתמש (System.out.println) מתבצעות אך ורק מתוך מודול זה ; במודול זה יושבת מטודת ה main ; מודול זה אחראי על לולאת תפעול המע' העיקרית, הצגת התפריטים, איסוף הקלט מהמשתמש, הצגת הפלטים למשתמש וכו'.
- מנוע המערכת, האחראי על קבלת הפקודות (ממודול ה ui), ביצועם והחזרת פלטים מתאימים. שימו לב שמודול זה "פסיבי", והוא רק מגיב לבקשות ולפקודות המתקבלות ממקורות בלתי ידועים לו (בתרגיל זה מודול #1). בתרגילים הבאים מקורות נוספים יפנו אליו לקבלת מידע וחשוב מאוד להקפיד על כך ש**מודול זה אינו מכיר/מודע למי פונה אליו**.

איך מתחילים ? (המלצה...)

התחילו מהבנת מבנה המע'. אני ממליץ להגות על נייר (אמיתי, כמו פעם..) מבנה כללי של המחלקות העיקריות, הקשרים והיחסים ביניהן.

צרו פרויקט חדש ב IntelliJ אשר ישמש כפרויקט האב לכלל התרגילים. בתוך הפרויקט צרו מודול נפרד עבור מנוע המע'. המנוע יכיל את כלל החלקים הנדרשים לתפעול המע' (הגדרה של פקודה, תוכנית, הרצה וכו').

המנוע יחשוף סט של יכולות (הפקודות השונות בתפריט), יחזיק מופע של המע' ויתווך את הפקודות השונות מולה, הלוך וחזור. התחילו בבניית תשתית המנוע. מומלץ לעטוף את המנוע בממשק ולהתחיל לתרגל (ולהתרגל) לחוויית העבודה הנ"ל.

התחילו בבניית האובייקטים העיקריים (אירוע, אפשרויות, מסחר, חשבון מנהל אירועים) תוכלו להתחיל להרים את המע' גם לפני קריאת הנתונים מקובץ ולוודא כי היא מתחילה לעבוד. ממשו ראשונה דווקא את פקודה 2 שתאפשר לכם לראות כי בידכם המידע הנדרש ואתם מציגים אותו כראוי.

בהתאם להתקדמות, המשיכו במימוש פקודה 1 (על כלל היבטי הטעינה), ו/או עיברו לממש את תהליך המסחר (פקודות 3, 4 ו 5).

לסיום, צרו מודול נוסף שהוא מודול שכבת ה (UI console). זה המודול שבו תשב בסופו של דבר מטודת ה main הראשית שתתפעל

את כלל המע'. זה המקום היחיד שבו מוצג פלט (System.out.println) ונאסף קלט (scanner) מהמשתמש. זה המקום המכיל את לולאת התפריט הראשית המניעה את כלל המע'. שכבת ה UI תכיל הפנייה (reference) למופיע המנוע (שבתוכו מכיל הפנייה למופע המע') וכך תוכל להעביר ולתרגם לו את הפקודות הנאספות מהמשתמש ולהציג חזרה את הפלטים החוזרים מהמנוע.

בונוסים

#	מהות	למה שווה לי ?	כמה שווה לי ?
1	שמירה וטעינה של המע' בבונוס זה המצב הנוכחי של המע' (כולל כלל מידע הרצות העבר) נשמר לקובץ חיצוני (<u>באיזה פורמט וטכניקה שתבחרו</u>). יש להוסיף פקודה שמאפשרת לשמור את מצב המע' וגם פקודה המאפשרת לטעון מצב קיים (מקובץ שנשמר זה לא מכבר), וזאת בניגוד לטעינה רגילה מקובץ ה XML של התרגיל. יש לאפשר למשתמש לבחור את הנתיב המלא כולל שם הקובץ (בלי הסיומת) שהוא היה מעוניין לשמור את המע' אליו (ולטעון אותה ממנו)	כי עם תכנון נכון זה אמור להיות משהו כמו 4-5 שורות...	5 נקודות (מעל ל 100)

סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?

יש להגיש קובץ zip המכיל:

1. jar 2 (לפחות) שהם כל הקוד שלכם, בצירוף קובץ אצווה (batch) שהפעלתו תריץ את התוכנית (כלומר תבצע `<java -jar <class name` וכו').
2. קובץ ההגשה יכיל גם קובץ readme שיכיל הסבר על המערכת, בחירותיכם השונות במקומות שבהם היו לכם בחירה, או כל דבר נוסף העולה על דעתכם שחשוב שהבודק ידע.
3. יש לכלול בקובץ ה readme גם תיעוד והסבר כללי (וממצה) של המחלקות העיקריות ותפקידם.
4. יש לכלול בקובץ ה readme גם פירוט של המגישים שם, ת.ז. ואי מייל זמין ורלבנטי (!!) – במידה ויהיה צורך ליצור קשר.
5. יש לכלול בקובץ ה readme קישור ל Github שלכם המכיל את קוד הפרויקט.
6. במידה ומימשתם את מי מהבונוסים (ים) לעיל, ציינו את שם הבונוס שמימשתם בראשית קובץ ה readme כדי שהבודק ידע לבדוק בהתאם.

בונוס שימושי אבל לא יתועד – לא ייבדק !

הגשה באיחור, שאינה באישור, תבטל כל מימוש בונוס. אין להגיש באיחור בשביל להספיק לעשות בונוסים. תכננו את הזמן בהתאם.

פרטים יבשים

תאריך הגשה: **12.9.26**

ציון אפשרי מקסימלי: **110**

קושי: **מאתגר**

צפי תחילת עבודה: 20.8.26

צפי זמן לביצוע: **4 שבועות +**

משקל התרגיל: **40%**

מטרות התרגיל העיקרית

1. מימוש תצוגת ותפעול המע' כאפליקציה גרפית JavaFX
2. תמיכה במנגנון מסחר הדדי: Order Book
3. תמיכה בריבוי משתמשים וניהול חשבונות

דרישות

1. במסגרת תרגיל זה תתמכו בהקמת אירוע עם מנגנון מסחר הדדי – ה Order Book. מנגנון זה ודרך פועלתו מתוארים בהרחבה בנספח ב'. בנוסף תתמכו בהגדרת משתמשים וחשבונות במסגרת המע'. המע' תדע לנהל את החשבונות השונים ויתרת הכספים שבהם, כמו גם איזה משתמש משתתף באיזה (סוג של) אירוע, ומה מצבו בתוך האירוע וכו'.
- המע' תתפתח לממשק גרפי מבוסס JFX (כפי שנלמד בכיתה) שיאפשר להציג ולהנגיש את המידע בצורה מסודרת ונוחה ויקל על השימוש בה. (לטובת הכנת האפליקציה סופק לכם קובץ סקיצה גרפי המציג בקווים כלליים ביותר את מבנה המע' מבחינת מיקומי הרכיבים הגרפיים. יש להיצמד אל קווי המתאר הכלליים המתוארים בקובץ זה.)
2. המשתמש יבחר קובץ אירועים ראשוני להעלותו. הקבצים שיועלו יהיו רק קבצים מהפורמט של תרגיל 2. עקבו אחר נספח ג' כדי לראות את ההבדלים בין הסכמות השונות. כשם שהיה בתרגיל 1, יש לאפשר לטעון כמה קבצים אחד אחרי השני. כל קובץ שנטען בהצלחה מחליף את קודמו. ברגע נתון יש (לכל היותר) רק קובץ אחד הטעון במע'. טעינת קובץ ה xml תתבצע באמצעות file chooser dialog בלבד ! (אין להניח שהקובץ יחכה לכם בספרייה ייעודית, או שהבדוק יקליד את תוכנו לתוך תיבת טקסט וכו').
- הקובץ יכול להימצא בכל ספרייה חוקית על המחשב (כולל ספרייה עם רווחים). **נא לוודא כי הדבר אינו מכשיל אתכם**
- טעינת הקובץ תתבצע באמצעות Task של JFX. יש להציג progress bar או מכוון התקדמות כרצונכם לתהליך הטעינה. תהליך הטעינה עצמו, טכנית, הוא קצר. על כן הוסיפו השהיה קלה (ברמה של שנייה או שתיים) כדי לסמלך את ההתקדמות.
- עליכם לבצע בדיקות תקינות קלט של הקובץ כפי שבצעתם בתרגיל 1. בנוסף עליכם לוודא את הדברים הבאים:
 1. לכל משתמש שם ייחודי
 2. הסכום ההתחלתי בחשבון של כל משתמש גדול מ 0 ($0 <$)
 3. עבור משתמשים שהם Market Maker (MM) – אין הפניה לאירוע שלא קיים.
 4. לכל האירועים בקובץ יש בדיוק MM אחד שמוקצה להם מהמשתמשים המוגדרים בקובץ.
- אם הקובץ אינו תקין אין לטעון אותו למע' ויש להחזיר הודעה מפורטת למשתמש מדוע אינו תקין.
- אם הקובץ תקין הוא נטען למע' בהצלחה וניתן לצפות בפרטיו ולהפעילו בהתאם.

3. מסך/מידע משתמשים:

המע' תנהל מספר משתמשים. לכל משתמש יש שם ייחודי.

כל משתמש מנהל חשבון עצמאי. לחשבון יש יתרה והיא מתחילה עבור כל משתמש בהתאם להגדרות שלו בקובץ ה XML. היתרה משתנה בהתאם לפעילותו של המשתמש. משתמש לא יכול להיכנס ליתרה שלילית. במידה ותרחיש כזה מתקיים – יש לאפשר אותו, להודיע על כך למשתמש ומכאן ואילך משתמש זה חסום ולא יכול לבצע שום פעולות במע'.
(שימו לב: לא נתמוך ביכולת לבצע טעינה של החשבון בכספים נוספים.)

זהות המשתמשים וכלל הפרטים על מצבם מגיעים מתוך קובץ ה XML. חלק מהמשתמשים מוגדרים כ MM עבור אירוע מסויים ("יתכן יותר מאחד).

להיות MM של אירוע פירושו שהם (ורק הם):

- אחראים על יצירת והתחלת האירוע
- אחראים על יצירת מלאי המניות הראשוני מכספם (באירוע מסוג OB) או על ההשקעה הראשונית (הסובסידיה ב LMSR)
- אחראים על סגירת האירוע והכרעתו
- מקבלים את העמלות השונות מהאירוע

המע' תאפשר למשתמש (הבודק) לראות מי הם המשתמשים השונים ומה מצבו של כל אחד מהם "ולשחק" את פועלו של כל אחד מהם.

המשתמש יוכל לראות את רשימת כל המשתמשים במע', לבחור אחד מהם ולקבל עליו את הפרטים הבאים:

- שם
- יתרה נוכחית בחשבון
- אירועים פעילים שהוא כרגע משתתף בהם (השתתפות באירוע נחשבת מרגע הגשת ההצעה/הפעולה הראשונה)
- עבור אירוע מסויים שהמשתמש פעיל בו, פרטים על מעורבותו באירוע:

LMSR

○ הסטורית המסחר של האירוע:

הציגו את שורות המסחר (מסודרות מהאחרונה ועד לראשונה).

עבור כל שורה הציגו:

▪ שם האפשרות שנקנתה

▪ כמות מניות

▪ מחיר ששולם

○ סה"כ עמלה ששולמה

○ אם האירוע נסגר, יש להציג את סך המניות שנקנו עבור כל אפשרות של האירוע, ולציין מי היא האפשרות "הזוכה"

ORDER BOOK

○ כמות מניות באחזקה מכל אפשרות, יחד עם התשלום ששולם עבור סוג האפשרות

○ סה"כ עמלה ששולמה

○ אם האירוע נסגר, יש להציג את סך הרווח/הפסד בגין ההשתתפות באירוע

4. מסך/מידע אירועים:

המע' תאפשר למשתמש (הבודק) לקבל הבנה לגבי כל האירועים המתקיימים במע' (משני הסוגים: LMSR ו OB)

יש להציג את כל האירועים המנוהלים במע' (כולל אלה שהסתיימו, מתקיימים או עוד לא התחילו).

המשתמש יוכל לסנן (לפלט) את האירועים שהוא רואה על פי הפילטרים הבאים:

1. על פי סוג האירוע: LMSR או Order Book

2. על פי הסטטוס: עוד לא התחיל | פעיל | הסתיים

3. על פי אופי שיטת העמלה: on-close או on-purchase

בכל אחד מהפילטרים יש לאפשר בחירה של כולם (חישבו על פקדים אפשריים להתנהגות זו: רמז: toggle buttons)

לכל אירוע מתקיים "חשבון" משלו (נקרא גם contract) המכיל את הממון של האירוע עצמו.

ברכיב זה, הנותן מבט כללי על האירועים במע', יש להציג עבור כל אירוע:

- שם האירוע
- סטטוס
- סוג האירוע
- שיטת העמלה וגובה העמלה
- מצב החשבון של האירוע

לחיצה על אירוע מסויים תאפשר למשתמש לצלול אל הפרטים השונים שלו:

LMSR

התוכן של פקודה מס' 3 מתרגיל 1

Order Book

יש להציג את ה ORDER BOOK של כל אחת מהאפשרויות.

כל ORDER BOOK מכיל את פקודות המסחר הממתינות לביצוע במסגרתו. כל פקודה מכילה:

- שם המשתמש שנותן את הפקודה
- כמות המניות שהוא מבקש למכור/לקנות
- מחיר עבור מניה בודדת בפקודה זו

בנוסף יש להציג נתונים סטטיסטיים עבור כל אפשרות:

- מחיר העסקה האחרונה (LAST)
- מחיר הקנייה (BID) הגבוה ביותר הקיים בספר הפקודות
- מחיר המכירה (ASK) הנמוך ביותר הקיים בספר הפקודות
- מחיר אמצע (MID)
- מרווח (SPREAD)

מצב המשתתפים באירוע:

עבור כל משתתף באירוע (שמחזיק מניות או הגיש פקודה לביצוע, גם אם זה לא התבצעה) יש להציג את שמו, כמות ושווי אחזקותיו במניות השונות.

5. ניהול האירוע

ככלל, ההשתתפות באירועים תתבצע מאזור המשתמשים הרלוונטים לאחר שהם בחרו אירוע מסויים ונכנסו לראות את פרטיו. הפרטים וההשלכות של פעולותיהם השונות יוצגו וישוקפו גם באזור האירועים.

כל אירוע יכול להימצא באחד משלושה שלבים:

לא פעיל – זה המצב הטבעי שהוא הוא מתחיל מרגע שנטען מהקובץ. הוא עוד לא התחיל. לא ניתן לקיים בו מסחר.

פעיל – ה MM של האירוע הפעיל אותו ועכשיו אפשר לקיים בו מסחר פעיל.

סגור – ה MM של האירוע סגר/נעל את האירוע והכריע בו. לא ניתן לקיים בו יותר מסחר. (לא ניתן גם להפעיל אותו מחדש)

רק המשתמש המוגדר כ MM עבור אירוע מסוים יכול לפתוח ולנעול את האירוע.

בפתיחת אירוע:

LMSR

ה MM ישלם מחשבונו את כספי הסובסידיה הראשונית לחשבון האירוע.

גובה הסובסידיה נקבע כמובן על פי ערך ה b של האירוע.

Order Book

ה MM יבצע רכישה ראשונית של מניות על פי המוגדר בפרטי האירוע (בקובץ ה XML).

הכסף יועבר מחשבונו לחשבון האירוע.

המניות עצמן נחשבות עכשיו שלו ואם ירצה הוא יוכל להציע אותן בשוק למכירה.

שימו לב: ה MM לא יכול לפתוח אירוע במידה ואין לו מספיק כסף בחשבון הנדרש לשם הפתיחה.

השתתפות באירוע:

LMSR

בדומה ליכולות המתוארות בפקודה 4 מתרגיל 1

Order Book

המשתמש יוכל לבחור את ה OB הרלוונטי ולהגיש לו פקודה.

יש לציין את אופי הפעולה (קנייה או מכירה), כמות המניות והמחיר (עבור כל מניה).

שימו לב: לא ניתן לציין מחיר הגבוה מ d פחות 0.01 (כלומר אם d הוא \$1, אזי המחיר הגבוה ביותר האפשרי הוא \$0.99)

לאחר הגשת פקודה, מנוע המע' מעבד את מצב המסחר באירוע:

- אם יש מפגש בין מחיר הקנייה הגבוה ביותר המוצע כרגע למחיר המכירה הנמוך ביותר המוצע כרגע – מתקיימת עסקה והכספים והמניות מחליפים ידיים. ההוראות שמוצו נמחקות מהספר. שימו לב: ייתכן מצב שבו פקודה אחת גומעת כמה הוראות אחרות על פי הסדר.
- אם באירוע זה מאופשר לבצע mint, ומתקיימות שתי פקודות שמחירן יחדיו גדול מערך הבסיס (d) – מתבצעת הבשלה של מניות חדשות כך שהתשלום הוא לחשבון האירוע וכל צד מקבל את המניות בהתאם לביקושו. הפקודות הרלוונטיות נמחקות מהספר
- אם אין מפגש בין קונה למוכר, ואין יכולת לבצע MINT – אזי הפקודות נכנסות לספר הפקודות "ונחות" שם.

בסיום אירוע:

ה MM יבצע את סגירת האירוע תוך הכרעת האפשרות המנצחת. בשלב זה חשבון האירוע מתרוקן וכל הכספים שבו עוברים למשתתפים שהרוויחו על פי אחזקותיהם.

אם יש עמלה בשלב הנעילה – גובים את העמלה אל חשבוננו של ה MM במעמד זה.

באירוע מסוג LMSR, במידה ונותרו כספים בחשבון האירוע (מהסובסידיה הראשונית) – גם הם חוזרים לחשבון ה MM.

6. כחלק מבדיקת המערכת ישונה גודל המסך (resize) ותיבדק המע' שלכם במסך בגודל שונה. עליכם לדאוג לסידור נכון של רכיבי ה UI ולוודא את תקינותם גם בגודל קטן. מומלץ מאוד להשתמש ב scroll pane (יש ללמוד עליו לבד) כדי להציג תוכן גדול בתוך שטח מסך קטן.

למען הסר כל ספק ומניעת כל התחכמות שהיא, אין "לטפל" ב resize ע"י כך שפשוט תמנעו מהמסך להיות resizable.

במידה ומימשתם בונוסים בתרגיל הקודם אין הכרח לגרום להם לפעול גם בתרגיל זה, אולם אם זה מתאפשר זה יחמם את ליבי (למען הסר ספק, חימום ליבי אינו מתורגם להעלאת נקודות).

איך מתחילים ?

התחילו בהקמת השלד הראשי של המע' ובהתאם לקווי המתאר של האפליקציה.

אני ממליץ להתחיל בהתעסקות עם הפן של JFX של המע'. במסגרת זו התחילו לבנות ולייצר את המע' כפי שהיא הוגדרה בתרגיל 1 – הפעם עם ודרך הממשק הגרפי. אחרי שיהיה לכם בסיס ראשוני והבנה איך זה מרגיש ועובד תוכלו להתחיל לעבוד עם הטמעת ה USER'ים וקריאת הקבצים בצורתם החדשה.

לבסוף כשהכל עובד – רק אז התחילו להתעסק עם ההטמעה של שיטת המסחר החדשה של OB ועל כלל השלכותיה על המע'.

היכן שזה רלבנטי (בונוס 1 ו 2) על הבונוסים להגיע "מכובים" בתור התחלה כך שהבודק "יפתח" אותם רק לטובת הבדיקה שלהם.

#	מהות	למה שווה לי ?	כמה שווה לי ?
1	אפשרות החלפת skin למערכת. בבונוס זה תממשו (לפחות) 2 ערכות צבעים נוספות על הערכה הדיפולטית, ותאפשרו למשתמש להחליף את ערכות הצבעים. שימו לב ערכת הצבעים כוללת (לכל הפחות): 1. החלפת רקע של כל המסך 2. החלפת המראה של הכפתורים על המסך 3. החלפת הפונט והגודל של כל ה label על המסך	כי זה בכל זאת תרגיל בממשק גרפי – ומה יותר גרפי מזה ???	5 נקודות (ועד ל 100)
2	ממשו 2-3 אנימציות המלוות את תהליך ההפעלה האנימציה צריכה להתבצע לכל היותר במשך 2 שניות יש לאפשר גם לנטרל את האנימציות הנ"ל, כך שהיא לא תאיט את התקדמות המערכת.	כל כך קל...	5 נקודות (ועד ל 100)
3	גרפים: 1. במסגרת פרטים על אירוע מסויים, הציגו גרפים שמראים את השתנות המחיר של מנייה כפונקציה של הזמן/עסקאות שבוצעו בה. 2. במסגרת פרטי משתמש מסויים הציגו גרף שמתאר את השתנות מצב החשבון שלו כפונקציה של הזמן	מתבקש ופשוט ביותר	8 נקודות (ועד ל 100)
4	יצירת אירוע חדש: אפשרו למשתמש מסויים לייצר אירוע חדש יש מאין, ובכך להפוך להיות MM עבור האירוע הזה. לאחר שאירוע נוצר ניתן לראות אותו ככל אירוע אחר במע'. במסגרת יצירת אירוע יש לבקש מהמשתמש את כל הפרטים הרלוונטים על פי סוג האירוע	כי במציאות זה מה שקרה....	10 נקודות (מעל ל 100)

סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?

יש להגיש קובץ zip המכיל:

1. jar (אחד או יותר) שהוא כל הקוד שלכם, בצירוף קובץ אצווה (batch) שהפעלתו תריץ את התוכנית
2. קובץ ההגשה יכיל גם קובץ readme שיכיל הסבר על המערכת, בחירותיכם השונות במקומות שבהם היו לכם בחירה, כמו גם כל דבר נוסף העולה על דעתכם שחשוב שהבודקת תדע.
3. יש לכלול בקובץ ה readme גם תיעוד והסבר כללי (וממצה) של המחלקות העיקריות החדשות ותפקידם. (חישבו מה יסייע לבודק להיכנס ביתר קלות לקוד שלכם ולהבין מי נגד מי...)
4. יש לכלול בקובץ ה readme קישור ל Github שלכם המכיל את קוד הפרויקט.
5. במידה ומימשתם את מי מהבונוסים לעיל, ציינו את שם הבונוס בראשית קובץ ה readme כדי שהבודק ידע לבדוק בהתאם.

בונוס שימומש אבל לא יתועד – לא ייבדק !

פרטים יבשים

תאריך הגשה: **15.10.26**

ציון אפשרי מקסימלי: **105**

קושי: **ווא'עליה אלל'בחטי...**

צפי תחילת עבודה: 13.9.26

צפי זמן לביצוע: **4 שבועות +**

משקל התרגיל: **35%**

מטרות התרגיל העיקרית

1. מימוש המערכת כאפליקציית client-server.

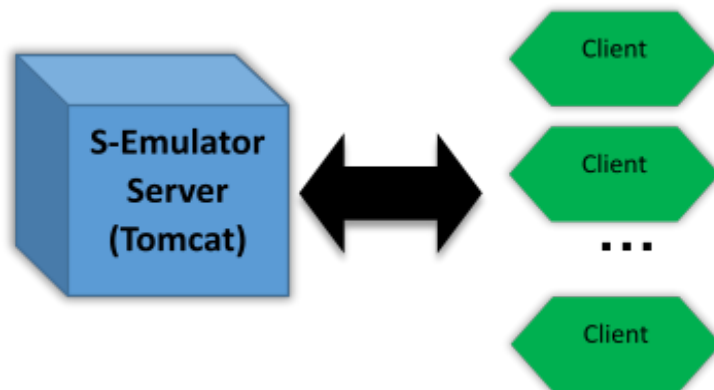
2. תמיכה באירועים מרובי אפשרויות

דרישות

1. בתרגיל זה נממש את היכולת לתפעל Guess Market כאפליקציית שרת-לקוח. כל אחד מהמשתמשים יפעל עם המע' הפרטית שלו ויתחבר אל שרת אחד מרכזי שבו ירוץ מנוע המע'. הקליינטים כולם יהיו חשופים למידע שעל השרת ויתקשרו איתו באמצעות פרוטוקול HTTP.

לתרגיל זה מצורפת סקיצה כללית לגבי נראות המע'. עיקבו אחרי הקווים הכלליים שהיא מתווה.

2. השרת (tomcat) יכיל את מנוע המערכת ויחשוף את היכולות בדמות endpoints שונים. אף לא אחד מהקליינטים השונים יכול לדבר ישירות אחד עם השני. כל "השיחה" והעברת המידעים ביניהם מתבצעת אך ורק דרך/באמצעות השרת.



4. לכל משתמש במע' יש שם ייחודי.

ההתחברות למע' מתחילה בעמוד הלוגין בו יידרש המשתמש להכניס את שמו. באם שם המשתמש כבר קיים אזי יש להעביר הודעת שגיאה מתאימה למשתמש ולאפשר לו להתחבר מחדש. **אין** "להגדיל ראש" ולעבוד עם סיסמאות או כל תהליך של sign up, וזאת כדי להקל על הבדוק

לאחר התחברות מוצלחת יועבר המשתמש למסך האירועים.

5. העלאת קבצים:

כל משתמש רשאי להעלות קבצי אירועים למע' (קובץ ה XML בגרסה של תרגיל 3).
הפעם, בניגוד לתרגיל 1 ו 2, המע' צוברת את הקבצים המועלים אליה (ולא מחליפה אותם אחד בשני).
כל קובץ למעשה "מעשיר" את המע' בעוד אירועים. המשתמש שמעלה את הקובץ הוא ה MM של כלל האירועים בקובץ.

הקובץ נבחר ממחשב המשתמש ומועלה אל השרת.
העלאת הקובץ יכולה וצריכה להתבצע בהתאם לדוגמא שנלמדה בכיתה.
אין שום צורך להשתמש בספריות צד שלישי (apache commons וכיוצב') בשביל להעלות את הקובץ
אין שום צורך לשמור את תוכן הקובץ בשרת, ויש להימנע מכך בכל מחיר!
לשרת (של הבודק) אין הרשאות לכך ואתם תקרסו !

כשתוכן הקובץ מגיע לשרת, יבוצעו בו בדיקות הקלט כפי שבוצעו במהלך תרגיל 1 (ולא את אלה שבוצעו במהלך תרגיל 2).
היות ועכשיו צוברים את הקבצים, ובכל קובץ יש אירועים, הרי שיש לבדוק ולוודא גם כי:

- אין להעלות אירוע בשם שכבר קיים.

באם הקובץ תקול – הודעה מתאימה הכוללת את סיבת התקלה צריכה להופיע למשתמש והקובץ אינו מוכר כתקין בצד השרת.
אם הקובץ תקין – הודעה מתאימה צריכה להגיע למשתמש שהעלה אותו.
שימו לב: פעולת העלאת הקובץ היא עכשיו פעולה אסינכרונית כי היא מתרחשת מול השרת ותיקח את הזמן שלה. על כן, אין צורך להטמיע השהיה מלאכותית ב jfx task.

6. התנהלות האירועים והמסחר

כל משתמש רואה ויכול לפעול בשם עצמו בלבד.

מסך האירועים מתנהל כמו מקודם ובו ניתן יהיה לראות את כל האירועים השונים המתנהלים במע' (מכל סוג ובכל מצב).

מסך המשתמש הוא מסך פרטי המציג את פרטי המשתמש עצמו בלבד, אך בנוסף המשתמש יוכל לקבל חיווי על המשתמשים האחרים במע'. על כל משתמש אחר יש להציג:

1. שם המשתמש
2. מאזן החשבון שלו
3. האם הוא MM

המשתמש יוכל לראות את הפרטים השונים שלו, בדומה לתצוגתם בתרגיל 2 (איזה אירועים הוא נמצא בהם, פרטים על אירוע ספציפי וכו').

המשתמש יוכל לראות בכל רגע נתון את יתרת החשבון שלו. הפעם, הוא יוכל גם לבצע טעינה של כספים לחשבון שלו בפעולה ייעודית.

בנוסף הוא יכול לראות את כל השורות בחשבונו ככל שהוא משתנה בהתאם לפעולות שהוא ביצע או ביצעו משתמשים אחרים במע' (למשל קבלת תשלום עמלות). כל פעולה תוצג בשורה משלה.

כל משתמש יכול להעלות קבצים המכילים אירועים (קבצים מהפורמט של תרגיל 3 בלבד).
ברגע שהעלה קובץ תקין, כל האירועים שבקובץ מתווספים לסך האירועים במע', והמידע עליהם מגיע לכלל המשתמשים.
המשתמש שהעלה את הקובץ הופך להיות ה MM של כלל האירועים שבו.

7. חלק מפרטי המידע במע' צריכים להתעדכן בצורה אוטומטית עבור כל משתמש בצורה של Pull כפי שלמדנו בשיעור והודגם בדוגמא המסכמת (אם בשיטה של all או של delta fetching או כל דבר באמצע – כל מקרה לגופו).
אפשר לבצע את ה Pull בטווח זמן של עד 2 שניות, אולם זמן סביר ל pull הוא סדר גודל של חצי/שנייה.

8. אין צורך לבצע שמירה של נתונים מעבר למופע הנוכחי של השרת. במילים אחרות כשהשרת יורד - כל הנתונים נעלמים.
לא שומרים את המשתמשים שנרשמו, התוכניות שהועלו, ההסטוריה של ההרצות וכו'.

9. יש לדאוג ולוודא כי מסכי המע' לסוגם מתנהגים יפה בresize ולא מחסירים שום פרט

חלק ניכר מהרכיבים כבר קיימים לכם במסגרת תרגיל 2. יש לשאוף למחזר ולהשתמש בהם כמה שרק אפשר.

חלוקה למודולים

יש לייצר מודול נוסף שממנו יבנה war המכיל את כל ה-jar'ים הנדרשים (Jar של מנוע המע'; gson.jar ; אולי אחרים ?).

בנוסף, יש לייצר מודול חדש עבור האפליקציה של תרגיל 3, אשר יכיל את כלל המסכים והרכיבים הנדרשים לה. מודול זה יכול וצריך להתבסס על הרכיבים הקיימים לכם כבר במסגרת תרגיל 2.

איך מתחילים ?

אני ממליץ להתחיל במעבר יסודי על הדוגמא המסכמת של הקורס.

היא תקנה לכם שליטה בסיסית בדרך העבודה עם http client ובעבודה מול השרת ומהלך החיים והתפקידים השונים של כל רכיב ושחקן בסיפור.

עכשיו המשיכו בהפעלת הבסיס של תרגיל 2 אך הפעם במסגרת תצורה של client-server. כלומר ממשו את היכולת להתעסק עם טעינת הקובץ (בגרסה המתאימה) והצגת כל האירועים במע' והתנהלותם כך שהפעם כל קריאה למנוע (מתרגיל 2) מתורגמת לקריאת HTTP לשרת.

אחרי שזה קיים ועובד – אפשר להתפנות להכשרת צד המשתמש עצמו והנתונים שמוצגים שם.

לאורך פיתוח האפליקציה יש לשאוף להשתמש כמה שאפשר ברכיבים הקיימים בתרגיל 2, גם כדי להקל משמעותית על עומס הפיתוח ובעיקר כדי להתנסות (ולהוכיח לעצמכם !) איך אפשר לפתח רכיב פעם אחת ולהשתמש בו בהקשרים נרחבים אחרים.

ממליץ מאוד (!), לאורך כל העבודה, להקפיד לעבוד ולבחון את עצמכם דרך postman כאמצעי וידוא כי הסרבלטים עובדים כראוי ללא תלות בקליינט כזה או אחר. כך תוכלו לוודא כי צד השרת עובד טוב (up to a degree) טרם כתיבת החלק הרלבנטי בקליינט.

בונוסים

#	מהות	למה שווה לי ?	כמה שווה לי ?
1	Chat : אפשרו למשתמשים לקיים chat ביניהם תו"כ התחברותם למע'. ה chat צריך להתנהל כולו אל מול השרת בצורה שבה כולם רואים את מה שכולם כותבים. (מאוווווווווו דומה לדוגמא הסופית)	היש מדהים מזה ???	5 נקודות (ועד ל 100)

סבבה, סיימתי. מה ואיך להגיש ?

יש להגיש קובץ zip המכיל:

1. WAR אחד בדיוק אשר יושם בספריית tomcat\webapp ויעבור deployment אוטומטי.
על WAR זה לכלול את כל התלויות שלכם. אין להניח כי יסופקו לכם תלויות מבחוץ (למשל Gson וכו').
2. ספרייה עבור הקליינט החדש, בה יישבו כל ה-jar'ים הנדרשים כדי לתפעל את האפליקציה הרלבנטית.
יש לספק לאפליקציה קובץ batch שמפעיל אותה (כמו שהיה בתרגיל 1 ו 2). קובץ זה ישב גם כן בספרייה הרלוונטית.
שימו לב כי האפליקציה שלכם צריכה להכיר אוטומטית את השרת ואת ה context path הרלוונטי לה
אפשר כמובן להניח את localhost:8080 כדומיין של השרת; אפשר להניח כי לא נשנה את שם קובץ ה WAR שהגשתי.
3. קובץ ההגשה יכיל גם קובץ readme שיכיל הסבר על המערכת, בחירותיכם השונות במקומות שבהם היו לכם בחירה, כמו גם כל דבר נוסף העולה על דעתכם שחשוב שהבודקת תדע.
4. יש לכלול בקובץ ה readme גם תיעוד והסבר כללי (וממצה) של המחלקות העיקריות החדשות ותפקידם. (חישבו מה יסייע לבודק להיכנס ביתר קלות לקוד שלכם ולהבין מי נגד מי...)
5. יש לכלול בקובץ ה readme קישור ל Github שלכם המכיל את קוד הפרויקט.
6. במידה ומימשתם את מי מהבונוסים לעיל, ציינו את שם הבונוס בראשית קובץ ה readme כדי שהבודק ידע לבדוק בהתאם.

בונוס שימושי אבל לא יתועד – לא ייבדק !

הגשה באיחור, שאינה באישור, תבטל כל מימוש בונוס. אין להגיש באיחור בשביל להספיק לעשות בונוסים.

תכננו את הזמן בהתאם.

פרטים יבשים

צפי תחילת עבודה: 13.9.26

צפי זמן לביצוע: שבוע

משקל התרגיל: 10 נקודות בונוס

תאריך הגשה: 15.10.26

ציון אפשרי מקסימלי: 100

קושי: קליל.. מישוהו אחר כותב את זה בשבילכם ☺

מטרות התרגיל העיקרית

1. מימוש קליינט WEB יי שיעבוד מעל/מול שרת Guess Market

דרישות

- בתרגיל זה נשים דגש על עבודה עם כלי AI לפיתוח אפליקציית WEB. אפליקציית WEB כוללת בתוכה ממשק גרפי שמוצג על גבי דפדפן והיא מושתתת על עבודה עם html, css ו JS. במסגרת הקורס לא נלמד פיתוח WEB, ותכלית תרגיל-בונוס זה היא לראות אם אתם יכולים להביא עצמכם לפתח ממשק שכזה גם ללא ידע מקדים, אך ורק באמצעות כלי AI השונים אי שם בחוץ. הרגישו חופשי לעבוד עם כל כלי AI לבחירתכם. ממליץ ואין צורך לשלם לכלי כזה או אחר (מזכיר לכם שיש לכולכם Github Co-Pilot בחינם).
- במסגרת תרגיל זה תבנו קליינט WEB יי שיעבוד מול השרת שכבר בנייתם. העבודה היא בצד הקליינט בלבד. הוא עובד ישירות מול השרת הקיים (שמולו עובדים קליינטי JFX) ומשתמש בדיוק באותם ה API'ים.
הקליינט ה WEB יי יאפשר רק חלק מהפונקציונליות של התרגיל:
 - מסך לוגין – מתנהל כרגיל ובהתאם לדרישות של אפליקציית ה JFX
 - מסך event'ים:
מסך זה יהיה דומה בהרכבו ובנראותו למסך ה event'ים של הקליינט ה JFX', המשתמש ה WEB יי רואה את המידעים שנצברים בשרת שהועלו ע"י הקליינטים ה JFX'ים.
 - מסך ה user:
מסך זה יהיה דומה בהרכבו למסך ה user של הקליינט ה JFX', רק בלי הצורך לתמוך ביכולת להעלות קובץ.
 - במידה ופיתחתם בונוסים במסגרת תרגיל 3 אין ציפיה שהם יפעלו ויתמכו במסגרת הקליינט ה WEB יי
- במסגרת הפיתוח אתם רשאים להשתמש בכל framework של FE שאתם מכירים/נתקלים (react, angular, vue וכו'). כך או אחרת לקליינט זה אסור שיהיו השלכות על אופן תפעול והקמת השרת (כלומר לא תוכלו להנחות את הבודק להרים את שרת ה tomcat בצורה שונה או אחרת כדי לתמוך בעבודת קליינט זה. הוא מתווסף כקליינט שעובד מול השרת הקיים)

כפועל יוצא עליכם לספק קובץ readme עצמאי במסגרת הגשה זו שבמסגרתו תסבירו לבודק כיצד עליו להפעיל את האפליקציה. במידה ואתם מצפים ממנו שירץ משהו – כיתבו לו קובץ bat שאותו הוא מפעיל ואמור להרים את מה שצריך כדי לתמוך בתפעול הקליינט.

אפשר להניח שאצל הבודק מותקן Node JS.

אפשר לבצע פקודות npm install במסגרת קובץ ה bat.

לא ניתן לבקש מהבודק להוריד או להתקין כלים אחרים לטובת תפעול הקליינט.

בקובץ ה readme כיתבו בצורה מפורשת לאיזה URL על הבודק להיכנס כדי להעלות את הקליינט שלכם.

4. בקובץ ה readme כיתבו על תהליך העבודה עם כלי ה AI.

יש להתייחס לנקודות הבאות (ומזמנים להרחיב על נקודות נוספות ככל העולה על רוחכם):

- עם איזה כלי בחרתם לעבוד ולמה? האם ניסיתם כלים אחרים?
- האם היו אזורים שבהם הרגשתם שכלי ה AI לא "מספק את הסחורה" ונדרשה התערבותכם כמתכנת/ת?
- האם נתקלתם בבאג או דרישה כלשהיא שה AI פשוט לא הצליח לפתח?
- נסו להעריך ולתאר כמה הפיתוח כולו (של קליינט זה) בוצע במלואו ע"י ה AI בלבד (כלומר אתם רק מנסחים פרומפטים; לא מתערבים בקוד) או כמה הוא דרש התערבות שלכם והבנה בנעשה.
- כמה זמן לקח לפתח ממשק זה? נסו להעריך אם הייתם צריכים לפתח אותו לבד ללא תמיכת AI – כמה זמן זה היה לוקח לכם?
- האם יש לכם היכרות מוקדמת עם עולם פיתוח ה FE? אם כן, האם/כמה היא סייעה לכם (לדעתכם) במימוש התרגיל?
- האם בהשוואה לפיתוח של כלל התרגילים בקורס – סגנון עבודה מונחה-AI זה היה לכם כיף?

5. ההגשה של תרגיל זה היא למועד ההגשה של תרגיל 3 הרגיל, אך בתיבת הגשה נפרדת.

שיטה זו מאפשרת לנהל אירוע מסחר שאינו הדדי – כלומר ללא שום תלות באחר. משתתף יכול להשתתף באירוע ולקנות אפשרות מסוימת גם אם אין אף אחד אחר בזירת המסחר מלבדו – ועדיין להרוויח כספים במידה והימר על האפשרות הנכונה. הקניה (והמכירה) מתנהלות בעצם מול "חשבון האירוע" ולא מול קונה/מוכר אחר.

בשיטה זו מגדיר האירוע למעשה "מסבסד" את הזכייה מכספו שלו. גובה הסבסוד ייקבע בהתאם לנתוני האירוע (b) עמלות המסחר והתוצאה הסופית.

ככלל, LMSR יכול לתמוך באירועים עם n אפשרויות, אולם נסתכל לשם הפשטות על מקרה פרטי המכיל 2 אירועים בלבד: YES ו NO.

כל צמד אפשרויות מוגבל לדולר אחד: כלומר בסוף האירוע ישולם דולר אחד עבור כל מניה של האפשרות שזכתה בפועל, ו 0 דולר עבור כל מניה מהאפשרות השנייה.

איך זה עובד ?

LMSR מגדיר שתי נוסחאות מתמטיות המתארות את מצב השוק (ערכה של כל מנייה) בכל רגע נתון, כפונקציה של מחזיקי המניות השונים, כמו גם את ה"קופה" הנצברת עד לרגע זה.

נגדיר כמה מושגים:

- q_{yes}, q_{no} – כמות המניות של YES או NO (בדוגמא זו) שנרכשו עד עכשיו.
 - b – מדד הנזילות של האירוע.
- זהו מספר שלם הנקבע מבעוד מועד כחלק מהגדרת האירוע. הוא זה שקובע עד כמה מחירי האירוע תזזיתיים: b גבוה אומר שכל רכישה תזיז את המחיר במעט. b נמוך אומר שהאירוע יותר תזזיתי: כל רכישה תקפיץ את מחיר האפשרות בצורה חדה יותר.

LMSR מגדיר 2 משוואות:

שווי האפשרות

משוואה המגדירה את הערך של כל אפשרות. היא נקבעת על פי הנוסחה הבאה:

$$p_{yes} = \frac{e^{(q_{yes} / b)}}{e^{(q_{yes} / b)} + e^{(q_{no} / b)}}$$

דוגמא:

נחשב את הסיכוי (כלומר הערך) של האפשרות שנקראת YES (כמובן שזה עובד בתמונת מראה עבור האפשרות השנייה של NO). בתחילת האירוע אף משתתף עוד לא הצביע בעד שום אפשרות, לכן q_{yes} ו q_{no} הם 0. נניח $b=100$. על פי החישוב אנו מתחילים את האירוע כאשר ערכה של מניית YES הוא 0.5 (הציבו בנוסחה..).

$$C(q_{yes}, q_{no}) = b \times \ln(e^{(q_{yes} / b)} + e^{(q_{no} / b)})$$

המצב של NO הוא זהה לחלוטין, וזה הגיוני: כל אירוע מתחיל כך שבתחילת הדרך יש סיכוי של 50% לכל אפשרות להתממש.

נניח שמגיע משתתף הבוחר לרכוש 100 מניות YES.
לאחר הקניה $q_{no} = 0$ ($q_{yes} = 100$) ולכן לאחר הקניה ערכה של מניית YES יהיה 0.73 (וערכה של מניית NO תמיד יהיה המשלים ל 1: 0.27)

משוואת המחיר

משוואה זו יודעת לציין מה ערכה של הקופה בעקבות כלל המסחר במסגרת האירוע.
בכל רגע נתון אפשר להציב את הנתונים הנדרשים ולדעת כמה סה"כ יש בקופה.

כדי לחשב כמה עלתה קנייה מסוימת (בדוגמא לעיל 100 מניות YES) – פשוט נחשב את ההפרש בין מצב הקופה אחרי למצב הקופה לפני:

Before: $C(0,0): 100 \times \ln(1 + 1) = 100 * 0.69 = 69.31$

After: $C(100,0): 100 * \ln(2.72 + 1) = 100 * 1.31 = 131.32$

עלות מהלך הקניה של 100 מניות YES יהיה אם כן before – after

$$131.32 - 69.31 = 62$$

מחיר זה משקף ערך מניית YES במהלך הקניה של 0.62.

שימו לב:

- בסוף תהליך הקנייה, ערך המניה הוא 0.73, כלומר מחיר הקנייה בפועל הוא (בערך) באמצע הדרך ממחיר ההתחלה ועד למחיר הסופי.
 - כלומר, ב LMSR אין חפיפה בין מחיר הקנייה למחיר המנייה.
 - במצב ההתחלתי של האירוע ($C(0,0)$) – כבר יש בקופה 69.31 דולר, והם מהווים את הסבסוד שנדרש להשקיע מייצר האירוע עבור קיומו.
במע' שלנו יש גם רכיב של עמלה עבור כל אירוע כך שחלק מהסבסוד יקוזז ויקטן בעקבות העמלות שישולמו.
גובה הסבסוד למעשה נקבע על פי ערכו של b: ככל שהוא גדול יותר (אירוע שקט ופחות תזזיתי) – גובה הסבסוד גבוה יותר.
בגמר האירוע, ישולם דולר אחד לכל מחזיק מנייה באפשרות הזוכה. 0 דולר ישולמו למי שמחזיק באפשרויות המפסידה.
בדוגמא: נניח שהאפשרות של YES היא האפשרות הנכונה. זה אומר שמי שקנה את 100 מניות YES יקבל סה"כ 100 דולר.
בקופה כרגע יש 131.32 ולאחר מכן יישארו בה 31.32 דולרים. הם חוזרים לכיסו של מגדיר האירוע מה שמקטין בפועל את הסבסוד שהוא נדרש לשלם (הוא התחיל עם 69.31 והזדכך על 31.32 מהם.)
- הפעילו את קובץ הסימולציה של LMSR (הועלה למאמא) על מנת לשחק איתו ולהבין איך התהליך עובד. זה יגרום לכם להבין את המספרים והמשוואות ואיך הדברים מתנהלים.
- כמו כן מדובר בחישובים מתמטיים דטרמיניסטיים – כך שתוכלו לבחון את נכונות המימוש שלכם בהתאם לנתונים שבסימולציה.

נספח זה מתאר את אופן הפעולה של שיטת המסחר מבוססת ספר מסחר (Order Book).

זוהי השיטה הרווחת יותר באתר Polymarket (ובאתרים דומים). שיטה זו קרובה יותר לאופן בו פועלת בורסה סטנדרטית.

מהות השיטה היא לנהל ספר של הצעות קניה (bid) ומכירה (ask) עבור כל מנייה (אפשרות - נגיד עבור מניית YES). בשיטה זו מתפקדים שתי ישויות: הקונה והמוכר. הקונה מבקש לקנות כמות מניות מסוימת ומוכן לשלם על (כל מניה) סכום מסוים; המוכר מבקש למכור כמות מניות מסוימת ומצהיר על המחיר שהוא דורש עבור כל מנייה. ברגע שמתקיים "מפגש" בין הוראת קנייה לבין הוראת מכירה – מתבצעת עסקה, וההוראות ש"מוצו" נמחקות מהספר.

ערך בסיס:

ערך הבסיס הוא הערך שישולם בסופו של האירוע עבור כל מנייה של האפשרות המנצחת; הנה כמה ממאפייניו:

- זהו הערך שיקבע את מחיר המקסימום האפקטיבי של מנייה.
- כל זוג מניות (YES ו NO) שוות ביחד ערך זה.
- זהו הערך שיקבע את גובה ההבשלה של מניות חדשות (ראו תיאור בהמשך).

באופן טבעי (למשל ב Polymarket) ערך זה מקובע על \$1:

- זה אומר שערכה של כל מנייה נע בין 0 ל \$1.
- זה אומר שאם כרגע מחיר מנייה הוא 0.8 דולר – אזי זה מתרגם בקלות לכך שיש הערכה של 80% שזו האפשרות המנצחת.
- זה אומר שבסוף האירוע ישולם \$1 עבור כל מי שמחזיק באפשרות המנצחת (נגיד YES).

הבחירה ב \$1 כאפשרות הרווחת נוחה לנו בעיקר מבחינת המתמטיקה וההמרה בין מחיר ל סיכוי ($0.8\$ = 80\%$) אבל טכנית שום דבר לא מונע מאיתנו להגדיר "ערך בסיס" אחר – נגיד \$5. ערך בסיס זה ייקרא d (denominator) והוא יינתן כחלק מהגדרת האירוע.

מסחר:

בשיטה זו, כל מנייה/אפשרות (YES\NO) נסחרת באופן עצמאי ובלתי תלוי מההופכית שלה: כלומר, ייתכן שעבור אירוע מסוים מחיר המנייה YES (או הסיכוי שהשוק מנבא כי האפשרות YES תתממש) הוא 70 סנט (או 70%) בעוד שמחיר (הסתברות) האפשרות של NO הוא 90%.

עסקה מתבצעת כאשר יש מפגש בין קונה למוכר: מישהו מציע למכור כמות מניות במחיר X, ומישהו מעוניין לקנות מניות במחיר X. כאשר מתבצעת עסקה (TRADE) המניות עוברות מחשבון המוכר לחשבון הקונה. וכך גם הכספים.

ספר ההוראות חשוף וגלוי לכולם. מהות השיטה היא שכולם מקבלים גישה שווה למידע ויכולים בכל רגע נתון לראות ולהבין איך השוק מרגיש לגבי אפשרות מסוימת בדמות רמות הביקוש וההיצע (כמה מוכרים וכמה קונים יש). בהתאם לכך, יכול כל שחקן להחליט שהוא נכנס לשוק על ידי מתן הוראה בספר שבמסגרתו הוא בוחר למכור (במחיר שהוא יודע מבעוד מועד שיהיה מי שיקנה ממנו, על פי ספר ההוראות) או קונה (במחיר שהוא יודע מבעוד מועד שיהיה מי שימכור לו על פי ספר ההוראות).

בסיום האירוע ספר ההוראות נסגר לקבלת הוראות חדשות.

מכאן התשלום הוא של ערך הבסיס (נגיד \$1) עבור כל מניה מהאפשרות הזוכה (נגיד YES) ו 0\$ (כלומר אין תשלום) עבור כל מי שמחזיק באפשרות המפסידה (נגיד NO במקרה זה).

מיצוי הוראות:

כאשר מוגשת הוראה לספר לקניית X מניות במחיר Y, ראשית צריך לבדוק אם יש הוראה נגדית המתאימה למחיר Y. במידה ויש התאמה במחיר, מתחילים לגמוע את ההוראות האפשריות עד למיצוי X: כלומר ייתכן מצב שמשתמש רוצה לקנות 50 מניות במחיר Y ובספר ההוראות ממתינות הוראות למכירת 20 מניות במחיר Y ועוד 40 מניות במחיר Y. במקרה זה הלקוח יקנה 20 מניות מההוראה הראשונה (ימצה אותה), ועוד 30 מניות מההוראה השנייה, ממנה יישארו 10 מניות הממתינות למכירה.

חשבונות מסחר ומשתמשים:

לכל משתמש יתקיים חשבון במע'. החשבון יכיל יתרת כספים של כל משתמש, וזו תשתנה כפונקציה של פעילותו במע'. החשבון יכיל רשימה של אירועים שהמשתמש משתתף בהם (כלומר הגיש בקשות מסחר). עבור כל אירוע יש להחזיק את המידע על כמות המניות מכל אפשרות שהמשתמש מחזיק. קנייה או מכירה של מניות משנה את יתרת הכספים בחשבון המשתמש ומעדכנת את כמות המניות שהוא מחזיק מכל אפשרות.

עבור כל אירוע יוקצה "עושה שוק" (Market Maker - MM) והוא למעשה "המממן" של האירוע. הוא זה שמפעיל אותו לראשונה, נותן את כמות המניות ההתחלתית (משלם אותה מכספו) ומקבל את העמלות מהעסקאות השונות. הוא גם זה שחותם את האירוע ומכריז על האפשרות המנצחת.

כמו כן לכל אירוע יש גם חשבון אירוע עצמאי – אליו נכנסים כל הכספים הראשוניים, כספי ה MINT וממנו למעשה ישולמו הכספים בסוף האירוע.

היכן/איך נולדות המניות הראשוניות לסחור בהן ?

ישנן שתי דרכים עיקריות שבהן מניות יכולות להיוולד:

1. הקצאה ראשונית: יוזם האירוע מנפיק כמות מסוימת של מניות ומציע אותן למכירה בסכום ראשוני שוויוני לשני הצדדים. מכאן למעשה המניות קיימות בשוק ורק מחליפות ידיים לאורך חייהן. סכום הקניה הראשוני מוגדר בקובץ במסגרת הגדרת האירוע. ה MM ישלם סכום זה ויקבל בתמורה זוג מניות עבור כל ערך בסיס: דוגמא: אם $d=1$ והסכום הראשוני הוא 100 אזי הוא מקבל 100 זוגות מניות: YES 100 ו NO 100 ומשלם עליהם סה"כ 100 דולר.

2. Mint (הבשלה): מצב שבו יש ביקוש משתי קצוות המתרס לשתי סוגי המניות (נגיד עבור YES ו NO) שמגיע (לפחות) לכדי סכום הבסיס (נגיד 1\$) – במצב זה מנפיקים כמות מניות שווה לכל אחד מהצדדים ומקבלים מכל אחד מהם את הסכום שהסכימו לשלם אל תוך חשבון המסחר של האירוע. שימו לב:

- במידה ומבוקשים כמות מניות שונה בכל אחת מהבקשות – בוחרים את המינימום בין שניהם
- במידה והסכום המבוקש יחדיו גדול מערך הבסיס – ההוראה שכבר ממתינה בספר ההוראות תתבצע במלוא הסכום שלה, וההוראה השנייה (זו שרק הגיעה לספר ובזכותה בוצע ה MINT) תתבצע במחיר המשלים לערך הבסיס.

כיצד נקבע מחיר מנייה ?

למעשה אין דרך אחת לדעת מהו מחיר מניה (נגיד YES) ברגע נתון. המחיר נקבע בדרך"כ על פי שווי העסקה האחרונה, שמנכיחה את המחיר האחרון שעליו הסכימו מוכר וקונה כשווי של המנייה.

בשוק (כלומר באירוע) נזיל ו"חם" בעל נפח מסחר גבוה, כזה שבו יש הרבה מוכרים וקונים ועסקאות קורות באופן תדיר – אכן מחיר מנייה מוצג כגובה העסקה האחרונה. (זה בפועל מה שקורה בבורסה עבור מרבית המניות). אולם בשוק שבו אין הרבה קונים ומוכרים, ייתכן שעסקה קרתה די מזמן, ויש כרגע הוראות (מכירה או קנייה) שלא נפגשות – ואם כך מהו מחיר המנייה ?

האם זה העסקה האחרונה ? (שכבר לא משקפת את מצב השוק)
האם זה מחיר ההיצע הנמוך ביותר ? (אבל אף אחד לא רוצה לקנות בו)
האם זה מחיר הביקוש הגבוה ביותר ? (אבל אף אחד לא רוצה למכור בו).

על כן בדרך"כ מציגים מספר נתונים בהקשר של כל מנייה כאינדיקציה למחיר שלה, ול"מצב השוק" באופן כללי:

1. מחיר המנייה כפי שהוא נקבע ע"י העסקה האחרונה:

בשוק בו יש יותר קונים ממוכרים, כל קונה יבקש לקנות מניות במכיר גבוה יותר ויותר, וכך למעשה כאשר תתבצע עסקה מחיר המנייה יעלה.

בשוק בו יש יותר מוכרים מקונים, כל מוכר יציע את המניות שלו למכירה במחיר נמוך יותר ויותר, וכך למעשה כאשר תתבצע עסקה מחיר המנייה ירד.

2. המחיר הנמוך ביותר שמוכנים למכור אותה כרגע. זה מה שיקבל בפועל מי שיסכים לקנות.

3. המחיר הגבוה ביותר שמוכנים לקנות אותה כרגע.. זה מה שיקבל בפועל מי שיסכים למכור.

4. מחיר-אמצע: זהו הממוצע בין הצעת המחיר הנמוך ביותר למכירה לבין הצעת המחיר הגבוהה ביותר לקניה שיש כרגע. מספר זה מהווה על פי רוב את הקירוב הטוב ביותר לשווי המניה כרגע (ככל שמתרחקים ממועד "העסקה האחרונה")

5. מרווח (spread) – זהו המרווח בין הצעת המחיר הנמוך ביותר למכירה לבין הצעת המחיר הגבוהה ביותר לקניה שיש כרגע. ככל שהמרווח גבוה יותר זה אומר שיש יותר מרחק בין הקונה למוכר ופחות סיכוי להתממשות המנייה, וזה מהווה אינדיקציה לנזילות האירוע ולסיכוי לקיים בו אירועי מסחר.

שימו לב כי נתונים אלה יכולים להציג מספרים שונים ולא אחידים. כל נתון מרמז על כיוון אחר שהשוק נוטה אליו. כאמור, בשוק בעל נפח מסחר גבוה – הנתונים הללו יתכנסו לכדי מחיר מנייה אחיד הרבה יותר.

עמלות:

במנגנון זה במידה והעמלה היא עבור כל עסקה – בכל קנייה ישלם הקונה את האחוז מגובה העסקה לחשבון ה MM של האירוע. במידה והעמלה היא בעת נעילת האירוע – כל המרוויחים ישלמו את אחוז העמלה מגובה האחזקות שלהם באפשרות הרווחת לחשבון ה MM של האירוע.

הפעילו את קובץ הסימולציה של ORDER BOOK (הועלה למאמא) על מנת לשחק איתו ולהבין איך התהליך עובד. זה יגרום לכם להבין את המספרים, השחקנים והיחסים ביניהם ואיך הדברים מתנהלים. כמו כן מדובר בחישובים מתמטיים דטרמיניסטיים – כך שתוכלו לבחון את נכונות המימוש שלכם בהתאם לנתונים שבסימולציה.

תיאור המע' ומרכיביה בתרגילים השונים נתון באמצעות קובץ XML.

במהלך הבדיקה (של שלל התרגילים), תיבדק המערכת באמצעות מספר קבצים שונים, חלקם חוקיים וחלקם תקולים, במטרה לראות האם וכיצד המערכת מגיבה לשגיאות.

בחנו היטיב את קבצי הדוגמא שהועלו למע' ה Mama וודאו כי אתם מבינים את פרטיהם ומבניהם.

היכן שמצויין במפורש case insensitive הכוונה היא שאין חשיבות ל case של האותיות באנגלית. במקרה זה הערך milk זהה לערך Milk

בכל מקרה אחר הנחת היסוד היא כי יש חשיבות ל case של האותיות (כלומר case sensitive). במקרים אלה הערך milk שונה מהערך Milk.

היכן שמצויין שהמחרוזת יכולה להכיל רווחים – המדובר הוא רק על רווחים בתוך המחרוזת. אם מופיעים רווחים בתחילתה/סופה יש להתעלם מהם (רמז: המטודה trim() על המחלקה String)

כברירת מחדל כל ה element'ים הם mandatory, אלא אם מצויין במפורש כי הם אופציונליים.

מבנה המע' מאוגד תחת האלמנט **Guess Market**:

```
<Guess-Market >
  <GM-events>
    <GM-event
  </GM-events>
</Guess-Market>
```

#	סוג	שם	מהות
1	Element	Guess Market	אלמנט זה מכיל את כלל פרטי המע'
2	Element	GM-events	מכיל את כלל האירועים במע'

האלמנט GM-Event מתאר אירוע אחד במע':

```
<GM-event name="Earth Quake on Dead Sea">
  <id>3</id>
  <description>Will there be an earth quake at the
  <comision type="on-purchase">50</comision>
  <GM-options>
    <GM-option>Yes</GM-option>
    <GM-option>No</GM-option>
  </GM-options>
  <GM-method>
    <GM-LMSR>
      <b>100</b>
    </GM-LMSR>
  </GM-method>
</GM-event>
```

#	סוג	שם	מהות
1	Element	GM-event	אלמנט ראשי המתאר אירוע בודד
2	Attribute	name	מתאר את שם האירוע. מחרוזת תווים רגילה.
3	Element	id	מתאר את מספרו הסידורי של האירוע. מספר שלם חופשי
4	Element	description	תיאור חופשי של האירוע ותנאי הסיום שלו. מחרוזת תווים רגילה.
5	Element	commission	מתאר את העמלה עבור האירוע. מספר שלם המתאר אחוז. בין 0 ל 90
6	Attribute	type	מתאר את סוג העמלה. יכול להכיל אחד משני הערכים: - on-close – העמלה נגבית בתום האירוע - on-purchase – העמלה נגבית עבור כל מהלך קנייה, מהקונים בלבד.
7	Element	GM-options	מכיל את האפשרויות השונות של האירוע

8	Element	GM-option	מתאר אפשרות בודדת. מחרוזת תווים רגילה
9	Element	GM-method	מתאר את שיטת המסחר באירוע
10	Element	GM-LMSR	מתאר את מאפייני השיטה : LMSR (השיטה היחידה המאפשרת בתרגיל 1)
11	Element	b	מתאר את מדד נזילות האירוע. מספר שלם חיובי

סכמה תרגיל 2

סכמה זו מוסיפה מספר יכולות חדשות:

הוספת תמיכה במשתמשים

```
<GM-users>
  <GM-user name="Avrum">
    <initial-cash>1000</initial-cash>
    <GM-mareket-maker>
      <event id="2"/>
    </GM-mareket-maker>
  </GM-user>
  <GM-user name="Tikva">
  <GM-user name="Menash">
</GM-users>
```

#	סוג	שם	מהות
1	Element	GM-users	מכיל את כלל המשתמשים במע'
2	Element	GM-user	מתאר משתמש יחיד
3	Attribute	name	מתאר את שמו של המשתמש. מחרוזת תווים רגילה
4	Element	initial-cash	מתאר את יתרת החשבון הראשונית של המשתמש. מספר שלם חיובי. בקובץ יכול גם להיות 0 (אם כי לוגית אתם מצופים לבדוק שהוא גדול מ 0)
5	Element	GM-market-maker	מתאר את כל מספרי האירועים שמתמש זה הוא ה MM שלהם
6	Element	event	מתאר אירוע בודד שמתמש זה הוא ה MM שלו
7	Attribute	id	מספר האירוע שמתמש זה הוא ה MM שלו. מספר שלם.

הוספת תמיכה בשיטת מסחר נוספת: ORDER BOOK

```
<GM-method>
  <GM-order-book allow-mint="false" initial="1000" d="1"/>
</GM-method>
```

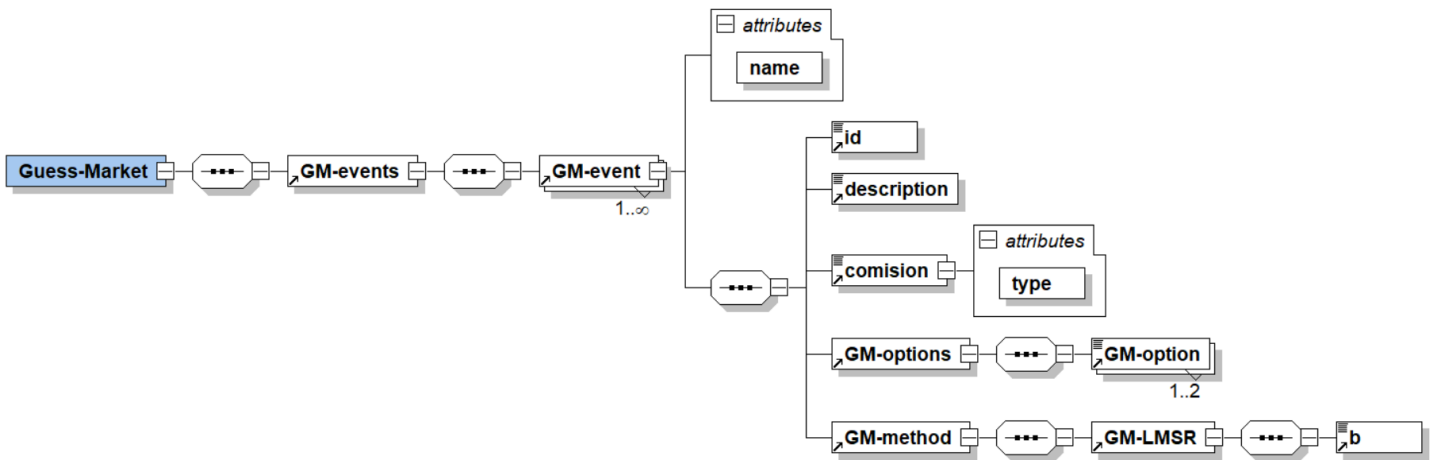
#	סוג	שם	מהות
1	Element	GM-method	מכיל את שיטת המסחר של האירוע. יכול להכיל GM-order-book או את GM-LMSR (כמו שהיה בתרגיל 1)
2	Element	GM-order-book	מתאר את מרכיבי שיטת ה order book
3	Attribute	allow-mint	מתאר האם לאפשר auto mint באירוע זה או לא. משתנה בוליאני
4	Attribute	initial	מתאר את גובה ההשקעה הראשונית הנדרש מה MM לטובת קניית המניות הראשוניות של האירוע. מספר שלם חיובי. יכול גם להיות 0
5	Attribute	d	מתאר את ערך הבסיס של אירוע זה. מספר חיובי שלם.

סכמה תרגיל 3

סכמה זו מציגה שני שינויים עקריים (יחסית לסכמה 2):

1. ביטול אלמנט GM-users: אלמנט זה לא יהיה קיים יותר. המשתמשים נרשמים עכשיו כקליינטים עצמאיים.
2. ביטול אלמנט ה id של אירוע בודד – האירועים מגיעים ממספר מקורות שונים ונבדלים זה מזה בשמותיהם.

סכמה 1V:



סכמה 2V:

